

I. E. Pedacito de Cielo, La Tebaida, Quindío
Saber ICFES Matemáticas YYYY-MM-DD
Código MicroSimulacro

Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
2. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
3. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
4. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
5. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
6. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
7. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
8. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
9. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
10. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
11. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
12. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
13. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
14. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
15. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐

1. Escenario:

En un territorio se realizará una carrera para menores de 16 años. Para premiar a los deportistas, el territorio ha reservado 284 millones de pesos, que se dividirán entre los tres ganadores, como se indica a continuación:

Distribución del premio de 284 millones de pesos	
Primer puesto	2/5 del premio total
Segundo puesto	5/8 del premio restante
Tercer puesto	el premio restante

¿Qué cantidad de premio recibirá el segundo puesto?

- a) 184.4 millones.
- b) 109.4 millones.
- c) 106.5 millones.
- d) 201.8 millones.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular qué cantidad del premio total corresponde al segundo puesto, considerando que este se calcula como una fracción del dinero restante después del primer puesto.

0.0.1. Paso 1: Identificar los datos del problema

- Premio total: 284 millones de pesos
- Primer puesto: 2/5 del premio total
- Segundo puesto: 5/8 del premio restante (después del primer puesto)
- Tercer puesto: el premio restante (después del primer y segundo puesto)

0.0.2. Paso 2: Calcular el monto del primer puesto

- Primer puesto: $2/5 = 0.4$
- Monto del primer puesto = $0.4 \times 284 = 113.6$ millones

0.0.3. Paso 3: Calcular el dinero restante después del primer puesto

- Dinero restante = $284 - 113.6 = 170.4$ millones

0.0.4. Paso 4: Calcular el monto del segundo puesto

El segundo puesto recibe 5/8 del dinero restante:

- Segundo puesto: $5/8 = 0.625$
- Monto del segundo puesto = $0.625 \times 170.4 = 106.5$ millones
- Redondeando: 106.5 millones de pesos

Nota: El segundo puesto se calcula como una fracción del dinero restante después del primer puesto, lo que garantiza matemáticamente que el primer puesto siempre reciba más que el segundo.

0.0.5. Verificación

Comprobemos que nuestro cálculo del segundo puesto es correcto:

Cálculo paso a paso:

- Primer puesto: $2/5 \times 284 = 113.6$ millones
- Dinero restante: $284 - 113.6 = 170.4$ millones

- Segundo puesto: $5/8 \times 170.4 = 106.5$ millones

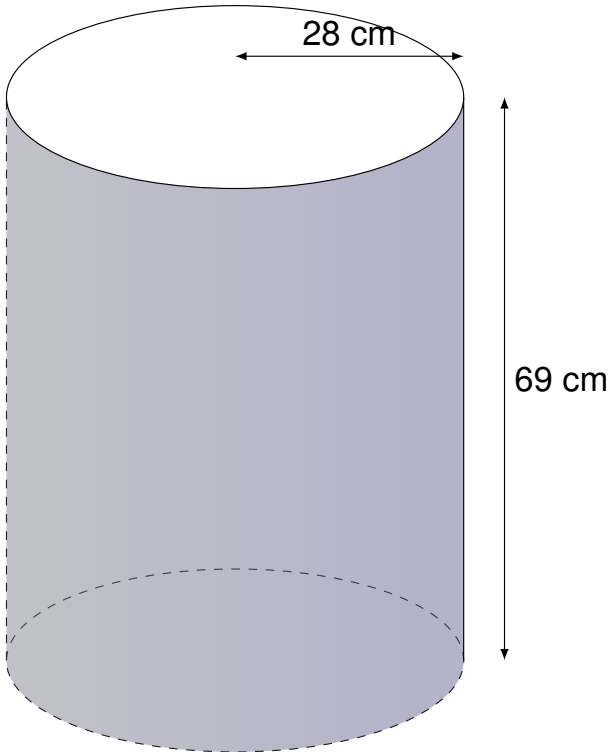
Verificación con todos los montos:

- Primer puesto: 113.6 millones
- Segundo puesto: 106.5 millones
- Tercer puesto: 63.9 millones
- **Total: 284 millones**

Como $284 = 284$, confirmamos que nuestra respuesta es correcta.

Por lo tanto, el segundo puesto recibirá 106.5 millones de pesos.

- a) Falso
 - b) Falso
 - c) Verdadero
 - d) Falso
2. **Escenario:**
Un estudiante tiene un vaso de forma cilíndrica. El vaso tiene una base circular de radio 28 cm y una altura de 69 cm, como se muestra en la figura.



$\pi \times 28^2 = 2,463.01$

A partir de la información anterior, el estudiante plantea la siguiente operación:

$\pi \times 28^2 = 2,463,01$

¿A qué corresponde el resultado de la anterior operación?

- a) Al volumen del vaso
- b) Al área lateral del vaso
- c) Al perímetro de la tapa del vaso
- d) Al área de la tapa del vaso

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos identificar qué cálculo se está realizando con la fórmula $\pi \times 28^2 = 2,463,01$.

Analizando la fórmula:

- $\pi \times r^2$ corresponde al área de un círculo con radio r

Por lo tanto, la fórmula $A = \pi \times r^2$ es la fórmula del área de un círculo.

Sustituyendo los valores:

- Radio de la base: $r = 28$ cm

Calculamos:

$$A = \pi \times 28^2 = 2,463,01 \text{ cm}^2$$

El resultado corresponde al área de la tapa del vaso cilíndrico, que es la superficie circular que forma la parte superior del vaso.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

3. **Escenario:**

De una caja que contiene bolas de color rosa, negro y verde del mismo tamaño, se saca una bola al azar.

Si se sabe que la probabilidad de sacar una bola de color rosa es de 17 / 47, en la caja puede haber

- a) 6 de color verde, 15 bolas de color rosa y 22 de color negro
- b) 5 de color negro, 22 de color verde y 14 bolas de color rosa
- c) 17 de color verde, 11 de color negro y 15 bolas de color rosa
- d) 17 bolas de color rosa, 12 de color negro y 18 de color verde

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos entender la relación entre la probabilidad y la composición de la caja.

La probabilidad de sacar una bola de color rosa es 17 / 47, lo que significa que:

$$P(\text{bola } \textit{rosa}) = \frac{\text{número de bolas } \textit{rosa}}{\text{número total de bolas}} = \frac{17}{47} = 17/47$$

Por lo tanto, en la caja debe haber:

- 17 bolas de color rosa (que representan el 36.17 % del total)
- 12 bolas de color negro (que representan el 25.53 % del total)
- 18 bolas de color verde (que representan el 38.3 % del total)

Lo que suma un total de 47 bolas.

Verifiquemos que esta composición cumple con la probabilidad dada: $\frac{17}{47} = \frac{17}{47} = 17/47$

Las otras opciones no cumplen con la probabilidad requerida:

- Si hubiera 15 bolas de color rosa de un total de 43 bolas, la probabilidad sería $\frac{15}{43} = 15/43 \neq 17/47$
- Si hubiera 14 bolas de color rosa de un total de 41 bolas, la probabilidad sería $\frac{14}{41} = 14/41 \neq 17/47$
- Si hubiera 15 bolas de color rosa de un total de 43 bolas, la probabilidad sería $\frac{15}{43} = 15/43 \neq 17/47$

Por lo tanto, la respuesta correcta es: 17 bolas de color rosa, 12 de color negro y 18 de color verde

4. **Escenario:**

De una caja que contiene bolas de color rojo, gris y plateado del mismo tamaño, se saca una bola al azar.

Si se sabe que la probabilidad de sacar una bola de color rojo es de 4 / 19, en la caja puede haber

- a) 8 de color plateado, 5 bolas de color rojo y 2 de color gris
- b) 9 de color plateado, 6 de color gris y 6 bolas de color rojo
- c) 7 de color gris, 8 bolas de color rojo y 12 de color plateado
- d) 25 de color plateado, 12 bolas de color rojo y 20 de color gris

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos entender la relación entre la probabilidad y la composición de la caja.

La probabilidad de sacar una bola de color rojo es 4 / 19, lo que significa que:

$$P(\text{bola } \textit{rojo}) = \frac{\text{número de bolas } \textit{rojo}}{\text{número total de bolas}} = \frac{12}{57} = 4/19$$

Por lo tanto, en la caja debe haber:

- 12 bolas de color rojo (que representan el 21.05 % del total)
- 20 bolas de color gris (que representan el 35.09 % del total)
- 25 bolas de color plateado (que representan el 43.86 % del total)

Lo que suma un total de 57 bolas.

Verifiquemos que esta composición cumple con la probabilidad dada: $\frac{12}{57} = \frac{12}{57} = 4/19$

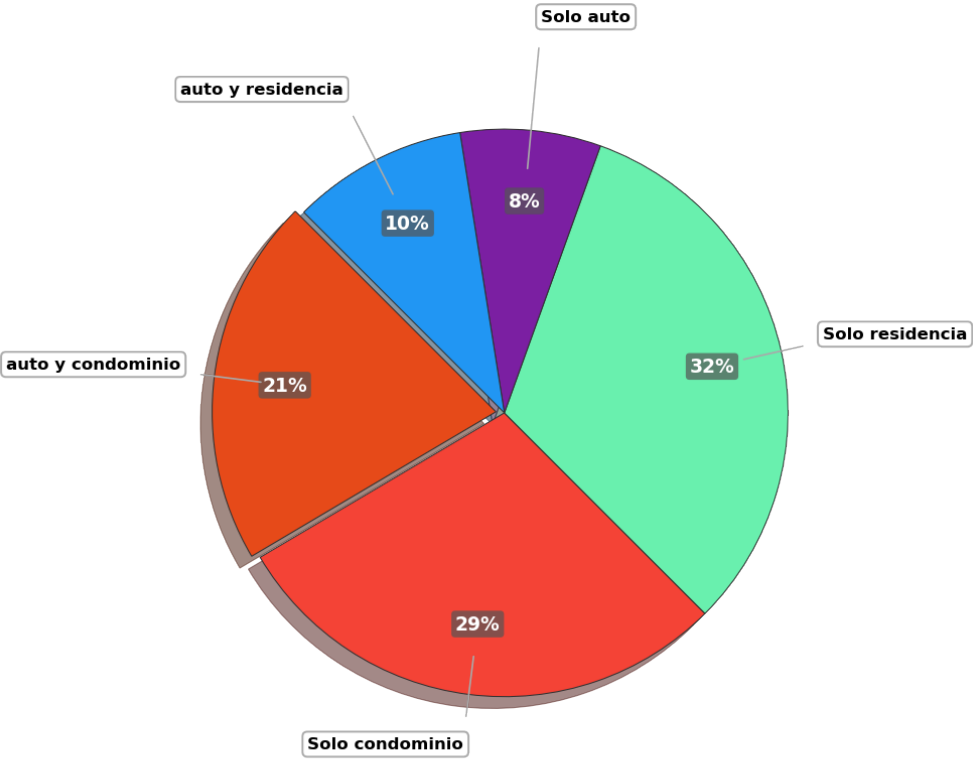
Las otras opciones no cumplen con la probabilidad requerida:

- Si hubiera 5 bolas de color rojo de un total de 15 bolas, la probabilidad sería $\frac{5}{15} = 1/3 \neq 4/19$
- Si hubiera 8 bolas de color rojo de un total de 27 bolas, la probabilidad sería $\frac{8}{27} = 8/27 \neq 4/19$
- Si hubiera 6 bolas de color rojo de un total de 21 bolas, la probabilidad sería $\frac{6}{21} = 2/7 \neq 4/19$

Por lo tanto, la respuesta correcta es: 12 bolas de color rojo, 20 de color gris y 25 de color plateado

5. **Escenario:**

En La Tebaida se realizó un(a) investigación a un grupo de trabajadores de un(a) empresa sobre el tipo de posesiones que poseen. Los(las) resultados se presentan en la gráfica.



Distribución de bienes

Si 348 trabajadores de el(la) empresa poseen solo condominio, ¿cuántas personas poseen auto y residencia?

- a) 120
- b) 348
- c) 90
- d) 216

Retroalimentación:

Para resolver este problema, necesitamos aplicar proporciones y regla de tres a partir de la información dada en el gráfico circular y el enunciado. Seguiremos un proceso paso a paso:

0.0.6. Paso 1: Identificar los datos conocidos:

- Sabemos que 348 trabajadores poseen solo condominio.
- Según el gráfico circular, este grupo representa el 29 % del total.
- También observamos en el gráfico que las personas que poseen auto y residencia representan el 10 % del total.

0.0.7. Paso 2: Calcular el número total de personas:

Para encontrar el total de trabajadores en la empresa, utilizamos la siguiente relación de proporcionalidad:

Si 29 % del total = 348 trabajadores.

Entonces 100 % del total = X trabajadores

Aplicando regla de tres:

$$X = (\text{valor_conocido} \times 100\%) \div \text{porcentaje_conocido}$$
$$X = (348 \times 100\%) \div 29\%$$
$$X = (348 \times 100) \div 29$$
$$X = 34800 \div 29$$
$$X = 1200.0000$$
$$X = 1200 \text{ trabajadores}$$

Por lo tanto, el total de trabajadores en la empresa es 1200.

0.0.8. Paso 3: Calcular el número de personas que poseen auto y residencia

Una vez conocido el total, podemos calcular cuántas personas poseen auto y residencia utilizando el porcentaje correspondiente del gráfico circular:

Si 100 % del total = 1200 trabajadores.

Entonces 10 % del total = Y trabajadores

Aplicando regla de tres:

$Y = (\text{porcentaje_buscado} \times \text{total_personas}) \div 100\%$

$Y = (10\% \times 1200) \div 100\%$

$Y = (10 \times 1200) \div 100$

$Y = 12000 \div 100$

$Y = 120.0000$

$Y = 120 \text{ trabajadores}$

0.0.9. Paso 4: Verificación de la respuesta

Podemos verificar nuestra respuesta comprobando que los números calculados son coherentes con los porcentajes del gráfico:

- auto y condominio: 252 trabajadores (21 % del total)
- Solo condominio: 348 trabajadores (29 % del total)
- Solo residencia: 384 trabajadores (32 % del total)
- Solo auto: 96 trabajadores (8 % del total)
- auto y residencia: 120 trabajadores (10 % del total)

La suma de todas estas categorías es 1200 trabajadores, que coincide exactamente con nuestro total calculado de 1200 trabajadores.

0.0.10. Conclusión

Por lo tanto, 120 trabajadores de la empresa poseen auto y residencia.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso

6. Escenario:

En un pueblo se realizará una competencia deportiva para estudiantes menores de edad. Para recompensar a los deportistas, el pueblo ha destinado 192 millones de pesos, que se otorgarán entre los tres primeros lugares, como se indica a continuación:

Distribución del premio de 192 millones de pesos	
Primer puesto	7/12 del premio total
Segundo puesto	3/12 del premio total
Tercer puesto	el premio restante

¿Qué cantidad de premio recibirá el tercer puesto?

- a) 52.8 millones.
- b) 110.6 millones.
- c) 32 millones.
- d) 41.6 millones.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular qué fracción del premio total corresponde al tercer puesto y luego convertirlo a millones de pesos.

0.0.11. Paso 1: Identificar los datos del problema

- Premio total: 192 millones de pesos
- Primer puesto: $\frac{7}{12}$ del premio total
- Segundo puesto: $\frac{3}{12}$ del premio total
- Tercer puesto: el premio restante

0.0.12. Paso 2: Convertir las fracciones a decimales

- Primer puesto: $\frac{7}{12} = 0.5833333$
- Segundo puesto: $\frac{3}{12} = 0.25$

0.0.13. Paso 3: Calcular la fracción que corresponde al tercer puesto

Para calcular la fracción del tercer puesto, restamos del total (1) las fracciones del primer y segundo puesto:

- Fracción del tercer puesto = $1 - (0.5833333 + 0.25)$
- Fracción del tercer puesto = $1 - 0.8333$
- Fracción del tercer puesto = 0.1667

0.0.14. Paso 4: Calcular el monto en millones de pesos para el tercer puesto

Multiplicamos la fracción del tercer puesto por el premio total:

- Monto del tercer puesto = 0.1667×192 millones
- Monto del tercer puesto = 32 millones
- Redondeando: 32 millones de pesos

Nota: Los conjuntos de fracciones utilizados garantizan matemáticamente que el primer puesto siempre reciba más que el segundo, y el segundo más que el tercero, manteniendo la coherencia matemática del problema.

0.0.15. Verificación

Comprobemos que la suma de los tres montos es igual al premio total:

Cálculos exactos:

- Primer puesto: $\frac{7}{12} \times 192 = 112$ millones
- Segundo puesto: $\frac{3}{12} \times 192 = 48$ millones
- Tercer puesto: $0.1667 \times 192 = 32$ millones

Montos finales (redondeados):

- Primer puesto: 112 millones
- Segundo puesto: 48 millones
- Tercer puesto: 32 millones
- **Total: 192 millones**

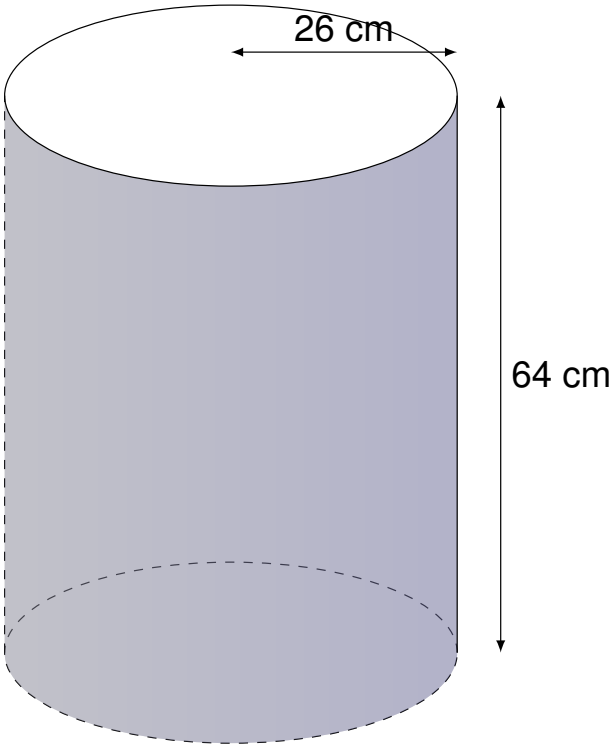
Como $192 = 192$, confirmamos que nuestra respuesta es correcta.

Por lo tanto, el tercer puesto recibirá 32 millones de pesos.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso

7. Escenario:

Un estudiante tiene un vaso de forma cilíndrica. El vaso tiene una base circular de radio 26 cm y una altura de 64 cm, como se muestra en la figura.



$\pi \times 26^2 \times 64 = 135,917.9$

A partir de la información anterior, el estudiante plantea la siguiente operación:

$\pi \times 26^2 \times 64 = 135,917,9$

¿A qué corresponde el resultado de la anterior operación?

- a) Al área de la tapa del vaso
- b) Al volumen del vaso
- c) Al área lateral del vaso
- d) Al perímetro de la tapa del vaso

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos identificar qué cálculo se está realizando con la fórmula $\pi \times 26^2 \times 64 = 135,917,9$.

Analizando la fórmula:

- $\pi \times r^2$ corresponde al área de la base circular del cilindro
- Al multiplicar esta área por la altura h , obtenemos el volumen del cilindro

Por lo tanto, la fórmula $V = \pi \times r^2 \times h$ es la fórmula del volumen de un cilindro.

Sustituyendo los valores:

- Radio de la base: $r = 26$ cm
- Altura: $h = 64$ cm

Calculamos:

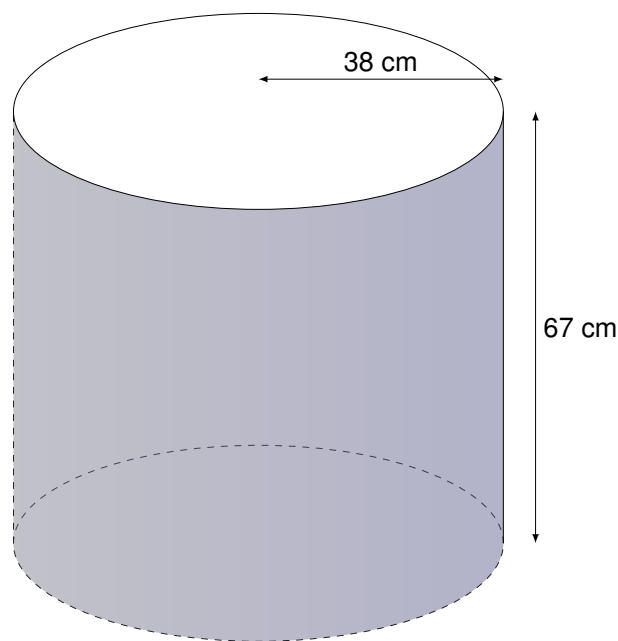
$V = \pi \times (26)^2 \times 64 = \pi \times 676 \times 64 = 135,917,9 \text{ cm}^3$

El resultado corresponde al volumen del vaso cilíndrico.

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

8. **Escenario:**

Un estudiante tiene un vaso de forma cilíndrica. El vaso tiene una base circular de radio 38 cm y una altura de 67 cm, como se muestra en la figura.



$2 \times \pi \times 38 \times 67 = 15,996.99$

A partir de la información anterior, el estudiante plantea la siguiente operación:

$2 \times \pi \times 38 \times 67 = 15,996.99$

¿A qué corresponde el resultado de la anterior operación?

- a) Al volumen del vaso
- b) Al área de la tapa del vaso
- c) Al perímetro de la tapa del vaso
- d) Al área lateral del vaso

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos identificar qué cálculo se está realizando con la fórmula $2 \times \pi \times 38 \times 67 = 15,996.99$.

Analizando la fórmula:

- $2 \times \pi \times r$ corresponde al perímetro de la base circular del cilindro
- Al multiplicar este perímetro por la altura h , obtenemos el área lateral del cilindro

Por lo tanto, la fórmula $A_L = 2 \times \pi \times r \times h$ es la fórmula del área lateral de un cilindro.

Sustituyendo los valores:

- Radio de la base: $r = 38 \text{ cm}$
- Altura: $h = 67 \text{ cm}$

Calculamos:

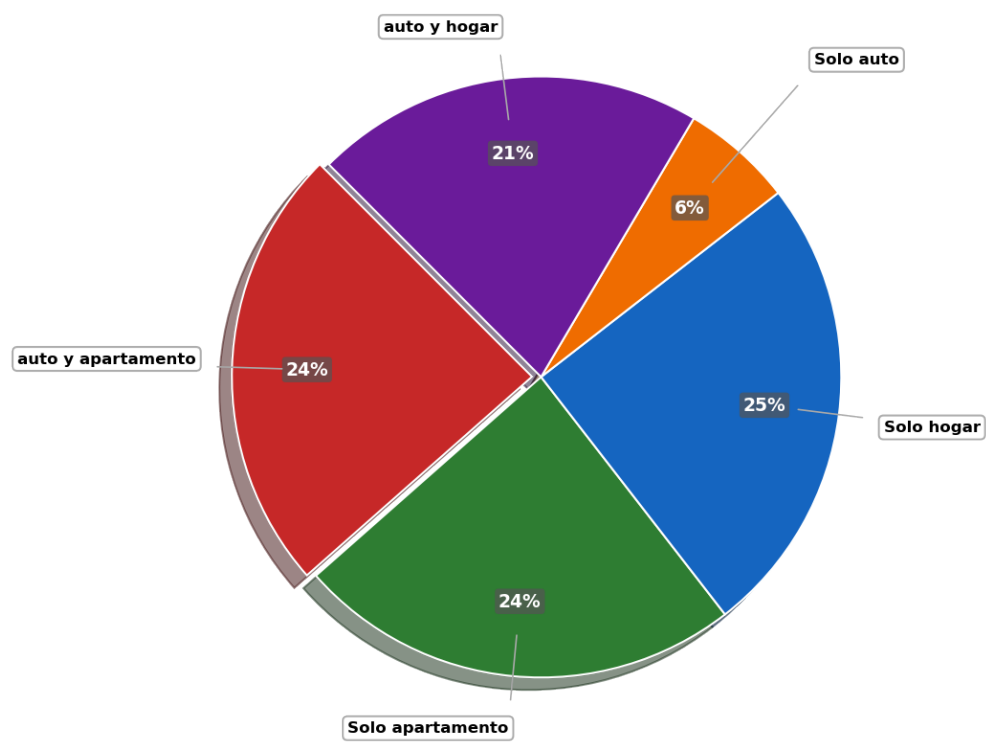
$A_L = 2 \times \pi \times 38 \times 67 = 2 \times \pi \times 38 \times 67 = 15,996.99 \text{ cm}^2$

El resultado corresponde al área lateral del vaso cilíndrico, que es la superficie rectangular que forma la pared del cilindro (sin incluir las bases).

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

9. **Escenario:**

En La Tebaida se realizó un(a) consulta a un grupo de trabajadores de un(a) institución sobre el tipo de bienes que poseen. Los(las) cifras se presentan en la gráfica.



Distribución de bienes

Si 54 trabajadores de el(la) institución poseen solo auto, ¿cuántas personas poseen auto y apartamento?

- a) 281
- b) 162
- c) 54
- d) 216

Retroalimentación:

Para resolver este problema, necesitamos aplicar proporciones y regla de tres a partir de la información dada en el gráfico circular y el enunciado. Seguiremos un proceso paso a paso:

0.0.16. Paso 1: Identificar los datos conocidos:

- Sabemos que 54 trabajadores poseen solo auto.
- Según el gráfico circular, este grupo representa el 6 % del total.
- También observamos en el gráfico que las personas que poseen auto y apartamento representan el 24 % del total.

0.0.17. Paso 2: Calcular el número total de personas:

Para encontrar el total de trabajadores en la institución, utilizamos la siguiente relación de proporcionalidad:

Si 6 % del total = 54 trabajadores.

Entonces 100 % del total = X trabajadores

Aplicando regla de tres:

$$X = (\text{valor_conocido} \times 100\%) \div \text{porcentaje_conocido}$$
$$X = (54 \times 100\%) \div 6\%$$
$$X = (54 \times 100) \div 6$$
$$X = 5400 \div 6$$
$$X = 900.0000$$
$$X = 900 \text{ trabajadores}$$

Por lo tanto, el total de trabajadores en la institución es 900.

0.0.18. Paso 3: Calcular el número de personas que poseen auto y apartamento

Una vez conocido el total, podemos calcular cuántas personas poseen auto y apartamento utilizando el porcentaje correspondiente del gráfico circular:

Si 100 % del total = 900 trabajadores.

Entonces 24 % del total = Y trabajadores

Aplicando regla de tres:

$Y = (\text{porcentaje_buscado} \times \text{total_personas}) \div 100\%$
 $Y = (24\% \times 900) \div 100\%$
 $Y = (24 \times 900) \div 100$
 $Y = 21600 \div 100$
 $Y = 216.0000$
 $Y = 216 \text{ trabajadores}$

0.0.19. Paso 4: Verificación de la respuesta

Podemos verificar nuestra respuesta comprobando que los números calculados son coherentes con los porcentajes del gráfico:

- auto y apartamento: 216 trabajadores (24 % del total)
- Solo apartamento: 216 trabajadores (24 % del total)
- Solo hogar: 225 trabajadores (25 % del total)
- Solo auto: 54 trabajadores (6 % del total)
- auto y hogar: 189 trabajadores (21 % del total)

La suma de todas estas categorías es 900 trabajadores, que coincide exactamente con nuestro total calculado de 900 trabajadores.

0.0.20. Conclusión

Por lo tanto, 216 trabajadores de la institución poseen auto y apartamento.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

10. Escenario:

En una localidad se realizará una competencia deportiva para categoría infantil. Para incentivar a los deportistas, la localidad cuenta con 240 millones de pesos, que se repartirán entre los tres ganadores, como se indica a continuación:

Distribución del premio de 240 millones de pesos	
Primer puesto	5/12 del monto total
Segundo puesto	2/3 del monto restante
Tercer puesto	el monto restante

¿Qué cantidad de monto recibirá el tercer puesto?

- a) 63.1 millones.
- b) 46.7 millones.
- c) 36 millones.
- d) 60.9 millones.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular qué fracción del premio total corresponde al tercer puesto y luego convertirlo a millones de pesos.

0.0.21. Paso 1: Identificar los datos del problema

- Premio total: 240 millones de pesos
- Primer puesto: 5/12 del monto total
- Segundo puesto: 2/3 del monto restante (después del primer puesto)
- Tercer puesto: el monto restante (después del primer y segundo puesto)

0.0.22. Paso 2: Calcular el monto del primer puesto

- Primer puesto: $5/12 = 0.4167$
- Monto del primer puesto = $0.4167 \times 240 = 100$ millones

0.0.23. Paso 3: Calcular el dinero restante después del primer puesto

- Dinero restante = $240 - 100 = 140$ millones

0.0.24. Paso 4: Calcular el monto del segundo puesto

El segundo puesto recibe $2/3$ del dinero restante: - Segundo puesto: $2/3 = 0.6667$ - Monto del segundo puesto = $0.6667 \times 140 = 93.33$ millones

0.0.25. Paso 5: Calcular el monto del tercer puesto

El tercer puesto recibe lo que resta después de los dos primeros puestos:

- Monto del tercer puesto = $240 - 100 - 93.33$
- Monto del tercer puesto = 46.67 millones
- Redondeando: 46.7 millones de pesos

Nota: Con la nueva lógica, el segundo puesto se calcula como una fracción del dinero restante después del primer puesto, lo que garantiza matemáticamente que el primer puesto siempre reciba más que el segundo, y el segundo más que el tercero.

0.0.26. Verificación

Comprobemos que la suma de los tres montos es igual al premio total:

Cálculos exactos con la nueva lógica:

- Primer puesto: $5/12 \times 240 = 100$ millones
- Dinero restante: $240 - 100 = 140$ millones
- Segundo puesto: $2/3 \times 140 = 93.33$ millones
- Tercer puesto: $240 - 100 - 93.33 = 46.67$ millones

Montos finales (redondeados):

- Primer puesto: 100 millones
- Segundo puesto: 93.3 millones
- Tercer puesto: 46.7 millones
- **Total: 240 millones**

Como $240 = 240$, confirmamos que nuestra respuesta es correcta.

Por lo tanto, el tercer puesto recibirá 46.7 millones de pesos.

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

11. Escenario:

De una caja que contiene bolas de color naranja, fucsia y turquesa del mismo tamaño, se saca una bola al azar.

Si se sabe que la probabilidad de sacar una bola de color naranja es de $2 / 13$, en la caja puede haber

- a) 5 bolas de color naranja, 5 de color fucsia y 8 de color turquesa
- b) 15 de color fucsia, 18 de color turquesa y 6 bolas de color naranja
- c) 7 de color turquesa, 6 bolas de color naranja y 10 de color fucsia
- d) 10 de color turquesa, 5 bolas de color naranja y 6 de color fucsia

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos entender la relación entre la probabilidad y la composición de la caja.

La probabilidad de sacar una bola de color naranja es $2 / 13$, lo que significa que:

$$P(\text{bola } \textit{naranja}) = \frac{\text{número de bolas } \textit{naranja}}{\text{número total de bolas}} = \frac{6}{39} = 2/13$$

Por lo tanto, en la caja debe haber:

- 6 bolas de color naranja (que representan el 15.38 % del total)
- 15 bolas de color fucsia (que representan el 38.46 % del total)
- 18 bolas de color turquesa (que representan el 46.15 % del total)

Lo que suma un total de 39 bolas.

Verifiquemos que esta composición cumple con la probabilidad dada: $\frac{6}{39} = \frac{6}{39} = 2/13$

Las otras opciones no cumplen con la probabilidad requerida:

- Si hubiera 5 bolas de color naranja de un total de 21 bolas, la probabilidad sería $\frac{5}{21} = 5/21 \neq 2/13$
- Si hubiera 6 bolas de color naranja de un total de 23 bolas, la probabilidad sería $\frac{6}{23} = 6/23 \neq 2/13$
- Si hubiera 5 bolas de color naranja de un total de 18 bolas, la probabilidad sería $\frac{5}{18} = 5/18 \neq 2/13$

Por lo tanto, la respuesta correcta es: 6 bolas de color naranja, 15 de color fucsia y 18 de color turquesa

12. **Escenario:**

Se sabe que un auto viaja con rapidez constante. A las 08:00, ya se ha alejado 24 km del pueblo donde inició su recorrido, y a las 10:00, se encuentra a 168 km de dicho pueblo. Para calcular la rapidez media en km/h de este recorrido, se realizaron los siguientes pasos:

Paso 1. Se calcula cuánta distancia se recorrió: 168 km - 24 km = 144 km

Paso 2. Se calcula el tiempo que transcurrió: 10 h - 8 h = 2 h

Paso 3. Se halla el cociente entre los valores obtenidos: 144 h / 2 km = 72 h/km

¿En qué paso se cometió un error y por qué?

- a) En el paso 3, ya que el cociente es 72 km/h
- b) En el paso 2, ya que el tiempo transcurrido es 8 h - 10 h = -2 h
- c) En el paso 1, ya que la distancia recorrida es 24 - 168 km = -144 km
- d) En el paso 1, ya que la distancia recorrida es 168 km y no 144 km

Retroalimentación:

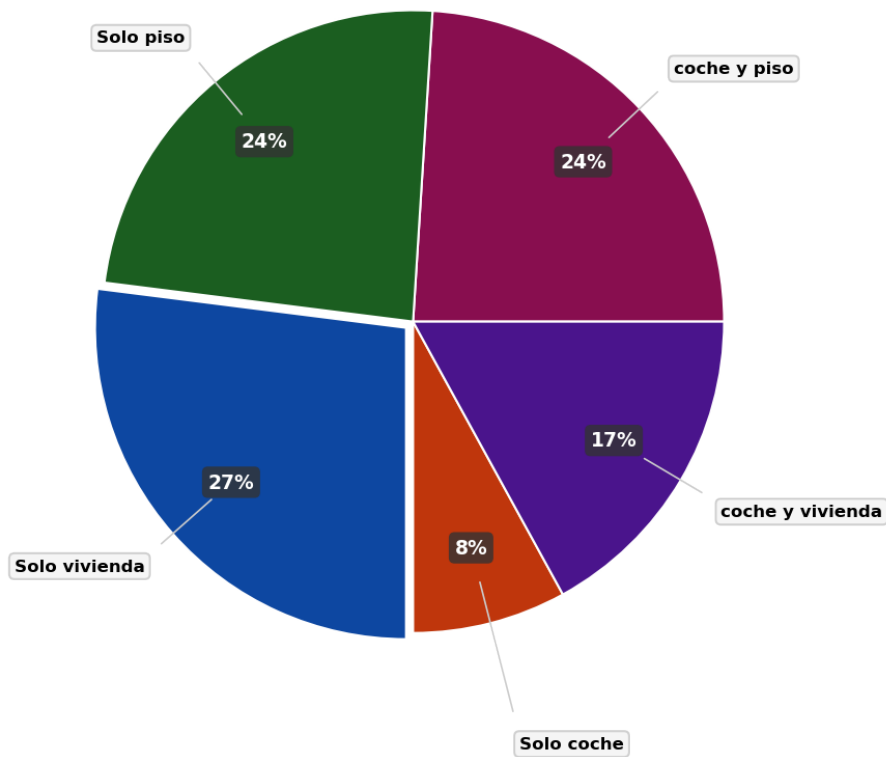
La respuesta correcta es 'En el paso 3, ya que el cociente es 72 km/h.

Explicación detallada:

- a) Análisis del Paso 1: Cálculo de la distancia
 - Se realizó correctamente: 168 km - 24 km = 144 km
 - La distancia es la diferencia entre la posición final y la inicial
- b) Análisis del Paso 2: Cálculo del tiempo
 - Se realizó correctamente: 10 h - 8 h = 2 h
 - El tiempo es la diferencia entre la hora final y la inicial
- c) análisis del Paso 3: Cálculo de la rapidez media
 - Hay un error en la unidad de medida
 - Se escribió h/km en lugar de km/h
 - Aunque el valor numérico es correcto, la unidad está mal expresada
 - La forma correcta es 72 km/h

13. **Escenario:**

En La Tebaida se realizó un(a) investigación a un grupo de personas de un(a) institución sobre el tipo de patrimonios que poseen. Los(las) estadísticas se presentan en la gráfica.



Distribución de bienes

Si 216 personas de el(la) institución poseen coche y piso, ¿cuántas personas poseen solo coche?

- a) 135
- b) 72
- c) 94
- d) 216

Retroalimentación:

Para resolver este problema, necesitamos aplicar proporciones y regla de tres a partir de la información dada en el gráfico circular y el enunciado. Seguiremos un proceso paso a paso:

0.0.27. Paso 1: Identificar los datos conocidos:

- Sabemos que 216 personas poseen coche y piso.
- Según el gráfico circular, este grupo representa el 24 % del total.
- También observamos en el gráfico que las personas que poseen solo coche representan el 8 % del total.

0.0.28. Paso 2: Calcular el número total de personas:

Para encontrar el total de personas en la institución, utilizamos la siguiente relación de proporcionalidad:

Si 24 % del total = 216 personas.

Entonces 100 % del total = X personas

Aplicando regla de tres:

$$X = (\text{valor_conocido} \times 100\%) \div \text{porcentaje_conocido}$$
$$X = (216 \times 100\%) \div 24\%$$
$$X = (216 \times 100) \div 24$$
$$X = 21600 \div 24$$
$$X = 900.0000$$
$$X = 900 \text{ personas}$$

Por lo tanto, el total de personas en la institución es 900.

0.0.29. Paso 3: Calcular el número de personas que poseen solo coche

Una vez conocido el total, podemos calcular cuántas personas poseen solo coche utilizando el porcentaje correspondiente del gráfico circular:

Si 100 % del total = 900 personas.

Entonces 8 % del total = Y personas
Aplicando regla de tres:

$$Y = (\text{porcentaje_buscado} \times \text{total_personas}) \div 100\%$$
$$Y = (8\% \times 900) \div 100\%$$
$$Y = (8 \times 900) \div 100$$
$$Y = 7200 \div 100$$
$$Y = 72.0000$$
$$Y = 72 \text{ personas}$$

0.0.30. Paso 4: Verificación de la respuesta

Podemos verificar nuestra respuesta comprobando que los números calculados son coherentes con los porcentajes del gráfico:

- coche y piso: 216 personas (24 % del total)
- Solo piso: 216 personas (24 % del total)
- Solo vivienda: 243 personas (27 % del total)
- Solo coche: 72 personas (8 % del total)
- coche y vivienda: 153 personas (17 % del total)

La suma de todas estas categorías es 900 personas, que coincide exactamente con nuestro total calculado de 900 personas.

0.0.31. Conclusión

Por lo tanto, 72 personas de la institución poseen solo coche.

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

14. Escenario:

Se sabe que un auto viaja con rapidez constante. A las 08:00, ya se ha alejado 38 km del pueblo donde inició su recorrido, y a las 11:00, se encuentra a 299 km de dicho pueblo. Para calcular la rapidez media en km/h de este recorrido, se realizaron los siguientes pasos:

Paso 1. Se calcula cuánta distancia se recorrió: $299 \text{ km} + 38 \text{ km} = 337 \text{ km}$

Paso 2. Se calcula el tiempo que transcurrió: $11 \text{ h} - 8 \text{ h} = 3 \text{ h}$

Paso 3. Se halla el cociente entre los valores obtenidos: $261 \text{ km} / 3 \text{ h} = 87 \text{ km/h}$

¿En qué paso se cometió un error y por qué?

- a) En el paso 3, ya que el cociente es 87 km/h
- b) En el paso 1, ya que la fórmula de cálculo de la distancia está incorrecta (suma en lugar de resta)
- c) En el paso 2, ya que el tiempo transcurrido es $8 \text{ h} - 11 \text{ h} = -3 \text{ h}$
- d) En el paso 1, ya que la distancia recorrida es $38 - 299 \text{ km} = -261 \text{ km}$

Retroalimentación:

La respuesta correcta es ‘En el paso 1, ya que se utiliza una operación incorrecta (suma en lugar de resta) para calcular la distancia.’

Explicación detallada:

- a) Análisis del Paso 1: Cálculo de la distancia
 - Se realizó incorrectamente: Se utiliza $299 \text{ km} + 38 \text{ km} = 337 \text{ km}$
 - El valor correcto debería ser: $299 \text{ km} - 38 \text{ km} = 261 \text{ km}$
 - Se está usando una operación incorrecta (suma) en lugar de la operación correcta (resta)
- b) Análisis del Paso 2: Cálculo del tiempo
 - Se realizó correctamente: $11 \text{ h} - 8 \text{ h} = 3 \text{ h}$
 - El tiempo es la diferencia entre la hora final y la inicial
- c) Análisis del Paso 3: Cálculo de la rapidez media
 - Se realizó correctamente: $261 \text{ km} / 3 \text{ h} = 87 \text{ km/h}$
 - Aunque el valor numérico es correcto, se basa en una distancia incorrecta

15. **Escenario:**

Se sabe que un auto viaja con rapidez constante. A las 10:00, ya se ha alejado 14 km del pueblo donde inició su recorrido, y a las 12:00, se encuentra a 122 km de dicho pueblo. Para calcular la rapidez media en km/h de este recorrido, se realizaron los siguientes pasos:

Paso 1. Se calcula cuánta distancia se recorrió: $122\text{ km} - 14\text{ km} = 108\text{ km}$

Paso 2. Se calcula el tiempo que transcurrió: $12\text{ h} - 10\text{ h} = 3\text{ h}$

Paso 3. Se halla el cociente entre los valores obtenidos: $108\text{ km} / 2\text{ h} = 54\text{ km/h}$

¿En qué paso se cometió un error y por qué?

- a) En el paso 1, ya que la distancia recorrida es diferente a 108 km
- b) En el paso 2, ya que el tiempo transcurrido es $12\text{ h} - 10\text{ h} = 2\text{ h}$ y no 3 h
- c) En el paso 1, ya que la distancia recorrida es $14 - 122\text{ km} = -108\text{ km}$
- d) En el paso 3, ya que el cociente es 54 km/h

Retroalimentación:

La respuesta correcta es ‘En el paso 2, ya que el tiempo transcurrido es $12\text{ h} - 10\text{ h} = 2\text{ h}$ y no 3 h.’

Explicación detallada:

- a) Análisis del Paso 1: Cálculo de la distancia
 - Se realizó correctamente: $122\text{ km} - 14\text{ km} = 108\text{ km}$
 - La distancia es la diferencia entre la posición final y la inicial
- b) Análisis del Paso 2: Cálculo del tiempo
 - Se cometió un error: El tiempo transcurrido es 2 h, pero se calculó como 3 h
 - El cálculo correcto es $12\text{ h} - 10\text{ h} = 2\text{ h}$
- c) análisis del Paso 3: Cálculo de la rapidez media
 - Basado en el tiempo correcto, el cálculo es correcto: 54 km/h